

Questões de Álgebra Linear e Álgebra Vetorial

Material para base de conhecimento (RAG)

Álgebra Linear

Questão 1

Considere a matriz:

$A =$

$\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix}$

Determine:

- a) o determinante da matriz A
- b) a matriz inversa de A, caso exista

Resposta esperada:

O aluno deve calcular o determinante usando a fórmula $ad - bc$ e, em seguida, aplicar a fórmula da matriz inversa para matrizes 2×2 .

Questão 2

Considere o sistema linear:

$$2x + y = 7$$

$$x - y = 1$$

Resolva o sistema utilizando o método da substituição ou escalonamento.

Resposta esperada:

O aluno deve encontrar os valores de x e y que satisfazem simultaneamente as duas equações.

Álgebra Vetorial

Questão 3

Considere os vetores:

$$u = (2, 3)$$

$$v = (4, -1)$$

Determine:

- a) a soma $u + v$
- b) o produto escalar $u \cdot v$

Resposta esperada:

O aluno deve realizar a soma componente a componente e calcular o produto escalar multiplicando as componentes correspondentes.

Questão 4

Considere os vetores tridimensionais:

$$a = (1, 2, 3)$$

$$b = (2, 1, 0)$$

Calcule:

- a) o produto vetorial $a \times b$
- b) o módulo do vetor resultante

Resposta esperada:

O aluno deve utilizar a regra do determinante para calcular o produto vetorial e depois calcular o módulo do vetor obtido.